数理工学実験ガイダンス資料

- ガイダンス＆実験開始日
  2026 年 10 月 5 日（月）（13:15〜）
  工学部総合校舎 2 階 202（数理コース計算機室）

- 実験日時
  月曜・火曜授業日，3 限・4 限（13:15〜16:30）

- 場所
  工学部総合校舎 2 階 202（数理コース計算機室）

- 担当教員
  - 川越大輔（kawagoe.daisuke.6r@kyoto-u.ac.jp）（代表）
  - 吉渡叶（yoshiwatari.kanae.7p@kyoto-u.ac.jp）
  - 筒広樹（tutu@acs.i.kyoto-u.ac.jp）
  - 原田健自（harada.kenji.8e@kyoto-u.ac.jp）

- テキスト
  KULMS にテキストを置く．

- 授業形式
  2026 年度の「数理工学実験」はレポートの書法指導及び七つの実験テーマから構成される．各履修者は最初のレポートの書法指導と七つの実験テーマすべてに取り組み，各テーマごとにレポートの提出が求められる．

- 実験テーマ・計画

テーマ	担当	日程
ガイダンス	川越	10/5
1：数値線形代数	川越	10/6, 13, 15, 19
2：連続最適化	吉渡	10/20, 26, 27, 11/2
3：高速フーリエ変換	筒	11/9, 10, 16, 17
4：常微分方程式	川越	11/26, 30, 12/1, 7

5 ：組合せ最適化	吉渡	12/8, 14, 15, 21
6 :モンテカルロシミュレーション	原田	12/22, 28, 1/4, 5
7 ：熱方程式の差分方	川越	1/12, 18, 19, 25

※ 10/15（木）は月曜授業日, 11/26（木）は火曜授業日

※ 1/25(月)はフィードバック期間

- レポートの提出・採点
  - 提出は KULMS 上で行うこと．提出期限は各担当教員に従うこと．
  - レポートの作成には **LaTeX を用いることを強く推奨**する．
  - レポートの内容および体裁に不備がある場合には再提出を求める．
  - 再提出の回数は原則 1 回までとする（担当教員から別途指示がある場合はそれに従う）．再提出を経た後も成績評価に値しないレポートは受理しない．
  - 原則として，バイト，サークル（学園祭も含む），クラブ活動，就職活動などは，レポートの未提出や遅れの「正当な理由」として認めない．

- 成績評価のガイドライン
  - 各実験テーマは 100 点満点で評価し，それらを平均して 100 点満点で「数理工学実験」の成績評価を行う．合格標準は 60 点以上である．ただし，各テーマで 100 点満点中 30 点以上を得ないと「不合格」とする．
  - レポートの未提出，あるいは提出はしたが不受理となった実験テーマが一つでもある場合には，「不合格」とする．
  - 出欠は原則としてカードリーダでとる．合計欠席日数が 10 日となった時点で「不合格」とする．
  - 遅刻・早退の扱いは，原則的に合計 3 回で欠席 1 回とカウントする．ただし，本人の責でない場合はこの限りではない．
  - 実験への出席やレポートの受理が，直ちに合格を意味するわけではない．
  - 他人の著作物（ウェブ上の記事も含む）やソースコードの全てまたはその一部を盗用するなどの不正行為を行った者に対しては，それを幇助した者と共に厳正に対処する（試験時の不正行為と同じく，当該学期の全ての単位が認められなくなる）．
  - 自身の学習の補助として生成 AI を用いることは妨げない．ただし，生成 AI の出力をそのままレポートにして提出した疑義のある受講者には，内容の理解を確認するための試問を行う．また，コードおよびレポート作成に生成 AI を用いた場合は，適切に引用すること．

- レポート作成のために使ったソース等（きちんと動作するコード）も KULMS へ提出すること.

- 生成 AI の利用について

シラバスにも記載のとおり，本実験の目的は，工学の基礎となる数理モデルや手法に実際に触れることで，これまで学習した数学・物理を基礎として，我々の身の回りにあるシステムの挙動や物理現象に対して理論的な解釈や説明を与え，さらに問題解決の手段を提供する姿勢を体得することです．ここ数年の生成 AI の進歩は目覚ましく，本実験のテキストを学習させて，実験の実施からレポートの作成までを自動で生成 AI にさせることが可能となりましたが，このような方法でレポートを作成しても本実験の目的は達成されません．受講者自身がテキストを読んで理解し，自ら試行錯誤して実験を行い，得られた知見をレポートとして正確に説明することを求めます．

一方で，生成 AI の利用はこれからの社会で必須のスキルになると予想されます．自身の抱えている課題に対して，どのように生成 AI を活用していくのかも，本実験で学修してください．特に，プログラミングの細部の実装に関する相談やレポートの推敲，実験課題の背景にある問題の調査などに生成 AI を活用するのは望ましいことです．自身の能力向上が主目的であると自覚し，生成 AI による補助を適切に利用して，効率的な学習に取り組んでください．